

Universidad Nacional de Colombia- Sede Medellín, Escuela de Matemáticas
 Ecuaciones Diferenciales (1000007), Segundo examen parcial
 Semestre 02-2015, 26 de Octubre de 2015, Supletorio
 Duración: 1 hora y 40 minutos

Calificación

1.	
2.	
3.	
4.	
Total	

Nombre y carnet: _____

Profesor y grupo: _____

Instrucciones. No está permitido el uso de calculadora ni de cualquier otro tipo de aparato electrónico, incluyendo teléfonos móviles, los cuales deben permanecer apagados durante el tiempo de duración del examen. Tampoco está permitido hacer preguntas a las personas encargadas de la vigilancia.

1. En los numerales i, ii, iii, iv y v complete según corresponda.

- i (5%) La posición de un determinado sistema de masa-resorte no amortiguado satisface la ecuación diferencial

$$\frac{3}{2}u''(t) + k u(t) = \sin(2t),$$

donde k es una constante positiva. El sistema está en resonancia si el valor de k es: 6.

- ii (5%) Si para cualquier solución de la ecuación diferencial con coeficientes constantes

$$\alpha y''(t) + (2\alpha - 1) y'(t) + (\alpha - 1) y(t) = 0$$

se tiene que $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = 0$, entonces la constante α debe estar en el intervalo: $(-\infty, 0) \cup (1, \infty)$.

- iii (5%) Una forma apropiada de una solución particular de la ecuación diferencial

$$y'''(t) - y'(t) = 3t^2 + te^{-t} + 2t \cos(t)$$

es: $t(A + Bt + Ct^2) + t(D + Et)e^{-t} + (F + Gt)\cos t + (H + Mt)\sin t$. (No evalúe constantes)

- iv (5%) El mayor intervalo abierto en el que se tiene certeza de que el problema de valor inicial

$$x(x - 2) y''(x) + 3x y'(x) + 2 y(x) = 5 \ln |7 - x|, \quad y(4) = 1, \quad y'(4) = 2,$$

tiene solución única es: $(2, 7)$.

- v (5%) Una ecuación diferencial de Cauchy-Euler $ax^2 y''(x) + bx y'(x) + cy(x) = 0$, donde a, b, c son constantes reales, tiene a $r_1 = -1 + 2i$ como raíz de la ecuación auxiliar. La ecuación diferencial es

$x^2 y'' + 3x y' + 5y = 0$.

2. i (15%) Si el Wronskiano W de f y g es $3e^{4t}$ y si $f(t) = e^{2t}$, encuentre $g(t)$. Taller

ii (10%) Si y_1 y y_2 son soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial $ty'' + 2y' + te^t y = 0$ y si el Wronskiano de y_1 y y_2 evaluado en 1 es $W(y_1, y_2)(1) = 2$, halle $W(y_1, y_2)(5)$. Taller

3. i (10%) Considere la ecuación diferencial lineal

$$a_2 x^2 \frac{d^2 y(x)}{dx^2} + a_1 x \frac{dy(x)}{dx} + a_0 y(x) = f(x)$$

Notas de clase

donde a_0 , a_1 y a_2 son constantes reales, con $a_2 \neq 0$, y f es una función continua. Pruebe que la sustitución $y(x) = x^m$ transforma la ecuación diferencial dada en una ecuación diferencial con coeficientes constantes.Cuál es la nueva ecuación diferencial?

ii (20%) Halle la solución general de la ecuación diferencial

$$x^2 y'' + xy' + y = \sec(\ln x), \quad x > 0.$$

4. Una masa que pesa 8 lbf alarga 6 pulgadas un resorte. Se supone que no hay amortiguamiento y que sobre el sistema actúa una fuerza externa de $8 \sin(8t)$ lbf. Si la masa se lleva hacia abajo 3 pulgadas a partir de su posición de equilibrio y luego se libera.

i (20%) Determine la posición $x(t)$ de la masa en cualquier instante t .

ii (6%) Bosqueje la gráfica de la solución transitoria.

iii (4%) Bosqueje la gráfica de la solución estacionaria.

(Recuerde que g es 32 pies sobre segundo al cuadrado)

Solución:

③ ii) $x^2 y'' + x y' + y = \sec(\ln x), x > 0$

Proponemos soluciones de la forma

$$y = x^r \Rightarrow y' = r x^{r-1}, y'' = r(r-1) x^{r-2}$$

Sustituimos

$$x^2 r(r-1) x^{r-2} + x r x^{r-1} + x^r = 0$$

$$x^r (r^2 - r + r + 1) = 0, \text{ Como } x > 0$$

$$\Rightarrow r^2 + 1 = 0 \Rightarrow r = \pm i$$

un conjunto fundamental de soluciones

$$\{ \cos(\ln x), \sin(\ln x) \}$$

Estandarizando la ecuación obtenemos

$$y'' + \frac{1}{x} y' + \frac{1}{x^2} y = \frac{\sec(\ln x)}{x^2}$$

Se propone una solución particular de la forma $y_p = u_1 \cos(\ln x) + u_2 \sin(\ln x)$

Además $W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} \cos(\ln x) & \sin(\ln x) \\ \frac{-\sin(\ln x)}{x} & \frac{\cos(\ln x)}{x} \end{vmatrix}$

$$= \frac{\cos^2(\ln x)}{x} + \frac{\sin^2(\ln x)}{x} = \frac{1}{x}$$

Por tanto

$$U_1' = \frac{\begin{vmatrix} 0 & \sin(\ln x) \\ \frac{\sec(\ln x)}{x^2} & \frac{\cos(\ln x)}{x} \end{vmatrix}}{\frac{1}{x}} = \frac{-\frac{\tan(\ln x)}{x^2}}{\frac{1}{x}}$$

$$\Rightarrow U_1' = -\frac{\tan(\ln x)}{x}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow U_1 &= - \int \frac{\tan(\ln x)}{x} dx = - \ln |\sec(\ln x)| \\ &= \ln |\cos(\ln x)| \end{aligned}$$

De manera semejante

$$u_2' = \frac{\begin{vmatrix} \cos(\ln x) & 0 \\ \frac{-\sin(\ln x)}{x} & \frac{\sec(\ln x)}{x^2} \end{vmatrix}}{\frac{1}{x}} = \frac{\frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x}}$$

$$\Rightarrow u_2' = \frac{1}{x} \Rightarrow u_2 = \ln x$$

Una solución particular es

$$y_p = \ln |\cos(\ln x)| \cos(\ln x) + \ln x \sin(\ln x)$$

Entonces, la solución general es

$$y = C_1 \cos(\ln x) + C_2 \sin(\ln x) + y_p$$

4. Una masa que pesa 8 lbf alarga 6 pulgadas un resorte. Se supone que no hay amortiguamiento y que sobre el sistema actúa una fuerza externa de $8\sin(8t)$ lbf. Si la masa se lleva hacia abajo 3 pulgadas a partir de su posición de equilibrio y luego se libera.

i (20%) Determine la posición $x(t)$ de la masa en cualquier instante t .

ii (6%) Bosqueje la gráfica de la solución transitoria.

iii (4%) Bosqueje la gráfica de la solución estacionaria.

Solución: $8 = \frac{1}{2}k \Rightarrow k = 16$

$$8 = 32m \Rightarrow m = \frac{1}{4} = 0.25, \quad f(t) = 8\sin(8t)$$

$$x(0) = \frac{1}{4}, \quad x'(0) = 0$$

i) La ecuación del movimiento es

$$\frac{1}{4}x'' + 16x = 8\sin(8t)$$

$$\Rightarrow x'' + 64x = 32\sin(8t)$$

$$m^2 + 64 = 0 \Rightarrow m = \pm 8i$$

Un conjunto fundamental de soluciones es

$$\left\{ \cos 8t, \sin 8t \right\}$$

$$x_p = u_1 \cos(8t) + u_2 \sin(8t)$$

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} \cos(8t) & \sin(8t) \\ -8\sin(8t) & 8\cos(8t) \end{vmatrix} = 8$$

Además

$$U_1' = \frac{\begin{vmatrix} 0 & \operatorname{sen} 8t \\ 32 \operatorname{sen} 8t & 8 \cos 8t \end{vmatrix}}{8} = -\frac{32 \operatorname{sen}^2 8t}{8}$$

$$= -4 \operatorname{sen}^2(8t) = -\frac{4}{2} (1 - \cos(16t))$$

$$= -2 (1 - \cos(16t))$$

$$\Rightarrow U_1 = -2 \left(t - \frac{\operatorname{sen}(16t)}{16} \right) = \frac{\operatorname{sen}(16t)}{8} - 2t$$

$$U_2' = \frac{\begin{vmatrix} \cos 8t & 0 \\ -8 \operatorname{sen} 8t & 32 \operatorname{sen} 8t \end{vmatrix}}{8} = \frac{32 \operatorname{sen} 8t \cos 8t}{8}$$

$$\Rightarrow U_2' = 4 \operatorname{sen} 8t \cos 8t$$

$$\Rightarrow U_2 = \frac{1}{4} \operatorname{sen}^2 8t$$

$$\therefore x_p = \frac{\operatorname{sen}(16t)}{8} \cos 8t + \frac{1}{4} \operatorname{sen}^2(8t) \operatorname{sen} 8t$$

$$= \frac{\operatorname{sen}(16t) \cos 8t}{8} + \frac{1}{4} \operatorname{sen}^3 8t$$

$$\begin{aligned}\text{Sabemos que } \sin(2t) &= \sin(2(8t)) \\ &= 2 \sin 8t \cos 8t\end{aligned}$$

$$\therefore X_p = \frac{1}{4} \sin 8t \cos^2 8t + \frac{1}{4} \sin^3 8t$$

Finalmente la solución general es

$$x(t) = C_1 \cos(8t) + C_2 \sin(8t) + x_p$$

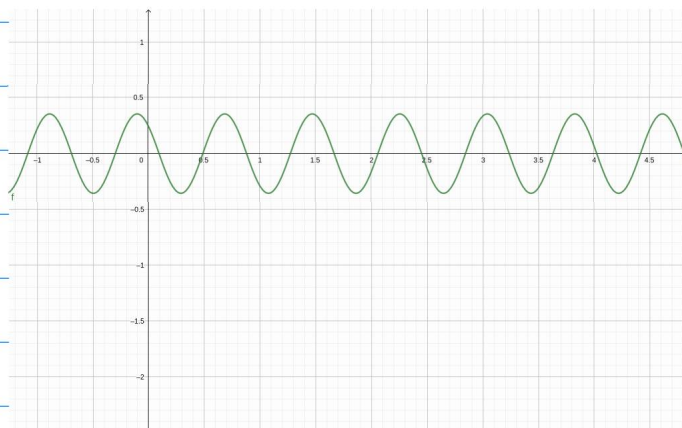
$$\text{Como } x(0) = \frac{1}{4} \Rightarrow C_1 = \frac{1}{4}$$

$$\text{y } x'(t) = -2 \sin(8t) + 8 C_2 \cos(8t) + x_p'$$

$$\text{Como } x'(0) = 0 \Rightarrow 0 = 8 C_2 + 2 \Rightarrow C_2 = -\frac{1}{4}$$

$$\therefore x(t) = \frac{1}{4} \cos 8t - \frac{1}{4} \sin 8t + x_p$$

(i)



Solución transitoria

iii)

